西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第五章：等式不等式约束优化问题

等式不等式约束优化问题

$$\begin{aligned} \min \ & f_0(x) \\ \text{s.t.} \ & f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m \\ & Ax = b \end{aligned}$$

- 函数$f_i: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}\ (i = 0,1,\cdots,m)$为二次连续可微凸函数；
- 定义域 $D = \bigcap_{i=0}^{m} dom\, f_i$；
- $A \in \mathbb{R}^{p\times n}$， $\mathrm{rank}(A) = p < n$;
- $p^* = \inf\{f_0(x): Ax = b, f_i(x) \le 0\ , i = 1,2,\cdots m\} = f(x^*)$

等式不等式约束优化问题KKT方程

$$\min \ f_0(x)$$
$$\text{s.t.} \quad f_i(x) \le 0, \ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

- 假设问题严格可行（Slater约束品性成立）：存在$x \in D$满足$Ax = b$和$f_i(x) < 0 \ (i = 1,2,\cdots,m)$
- 最优解的充要条件：存在最优解$x^* \in \mathbb{R}^n$和最优对偶$\lambda^* \in \mathbb{R}^m, \ v^* \in \mathbb{R}^p$满足

KKT方程
$$\begin{cases} Ax^* = b, \ f_i(x^*) \le 0 & (i = 1,2,\cdots,m) \\ \lambda_i^* \ge 0, \ \lambda_i^* f_i(x^*) = 0 & (i = 1,2,\cdots,m) \\ \nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + A^{\mathrm{T}} v^* = 0 \end{cases}$$

求解等式不等式约束的凸优化问题等价于确定以上KKT方程的解

例子

- 线性不等式约束熵最大化问题：

$$\min_x \ f(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i log x_i$$
$$s.t. \quad Fx \leq g$$
$$Ax = b$$

✓ 定义域$D = \mathbb{R}^n_{++}$

✓ 目标函数和约束函数均二次连续可微

- 无约束凸分片线性极小化问题：

$$\min_x \ \max_{i=1,2,\cdots,m} a_i^\top x + b_i$$

✓ 不可微的目标函数

转化成线性规划问题

$$\min_{x,t} \ t$$
$$s.t. \quad a_i^\top x + b_i = t, \ i = 1,2,\cdots,m$$

✓ 二次可微的目标函数和约束函数

对数障碍函数和中心路径

- 将等式不等式约束凸优化问题转化为等式约束凸优化问题
- 定义非正实数的示性函数$I_-: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，（非减函数）

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \le 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$

目标函数一般不可微，不能使用牛顿方法

$$\begin{aligned} &\min \ f_0(x) \\ &\text{s.t.} \quad f_i(x) \le 0, \ i = 1,2,\cdots,m \\ &\qquad Ax = b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\min \ f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} I_-(f_i(x)) \\ &\text{s.t.} \quad Ax = b \end{aligned}$$

对数障碍函数和中心路径

示性函数$I_-(u)=\begin{cases}0 & u\le 0\\ \infty & u>0\end{cases}$

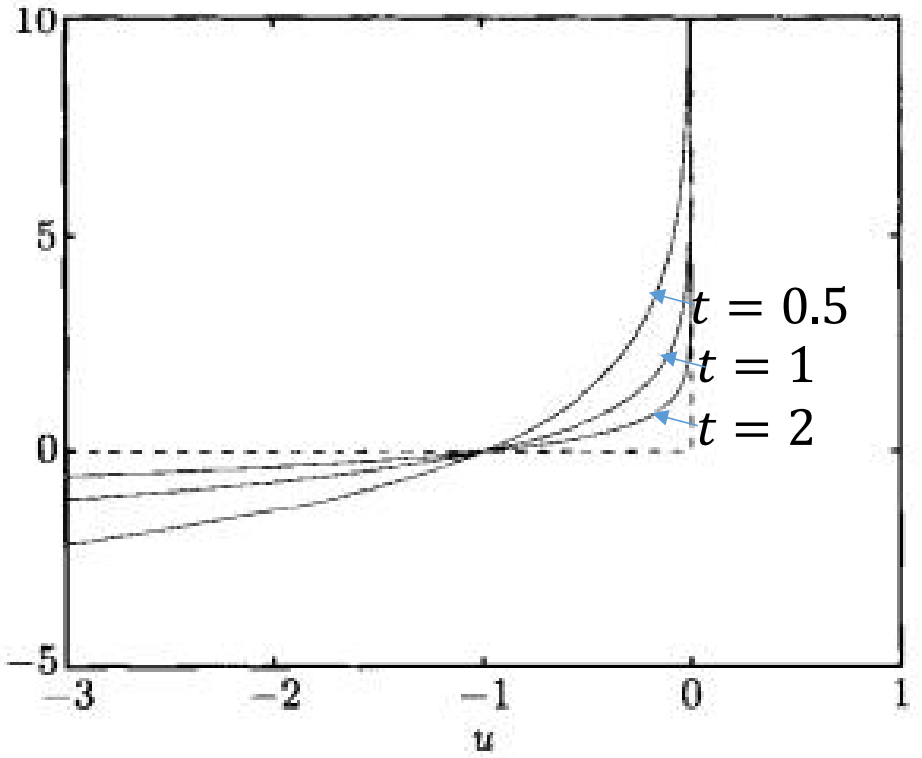
- 近似示性函数$\hat{I}_-:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$,

$$\hat{I}_-(u)=-\frac{1}{t}\log(-u),\quad dom\,\hat{I}_-=-\mathbb{R}_{++}$$

✓ $t>0$为确定近似精度的参数，随着t变大，近似精度逐渐增加；

✓ $\forall t>0,\ \hat{I}_-(u)$为$u$的单增凸函数，光滑逼近示性函数$I_-(u)$;

✓ $\hat{I}_-(u)\to\infty$当$u\to 0$



t值越大，越逼近示性函数

图 11.1　虚线表示函数 $I_-(u)$，实曲线分别表示 $t=0.5,\ 1,\ 2$ 所对应的 $\hat{I}_-(u)=-(1/t)\log(-u)$。对应于 $t=2$ 的曲线给出最好的近似。

对数障碍函数和中心路径

原问题的近似，具有可微凸目标函数，可用牛顿方法求解

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\ \ f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

近似示性函数:$\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t}\log(-u)$

$$\min\ f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} -\frac{1}{t}\log(-f_i(x))$$
$$\text{s.t.}\ \ Ax = b$$

- 对数障碍函数 $\phi: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ \ \phi(x) = -\sum_{i=1}^{m}\log(-f_i(x))$
  - ✓ $dom\,\phi = \{x \in \mathbb{R}^n : f_i(x) < 0, i = 1,2,\cdots,m\}$
  - ✓ $\phi(x)$为二阶连续可微的凸函数
  - ✓ $\forall x \in dom\,\phi,\ \forall\, t > 0,\ \ \phi(x) \to \infty$ 当 $f_i(x) \to 0\ (\forall i)$
  - ✓ $\nabla\phi(x) = \sum_{i=1}^{m}\frac{1}{-f_i(x)}\nabla f_i(x)$
  - ✓ $\nabla^2\phi(x) = \sum_{i=1}^{m}\frac{1}{f_i(x)^2}\nabla f_i(x)\nabla f_i(x)^{\top} + \sum_{i=1}^{m}\frac{1}{-f_i(x)}\nabla^2 f_i(x)$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m}\log(-f_i(x))$$

$$\min\ f_0(x) + \frac{1}{t}\phi(x)$$
$$\text{s.t.}\ \ Ax = b$$

对数障碍函数和中心路径

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

对数障碍函数

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

- 近似精度随着参数t增加而不断改进
- 当参数t很大时，很难用牛顿方法极小化函数$f_0 + \frac{1}{t}\phi(x)$，因为其Hessian矩阵在靠近可行集边界时会剧烈变动
- 求解一系列参数t逐渐增加（解的精度也逐渐增加）的优化问题：对每个问题应用牛顿方法求解时可以用上一个t值对应问题的最优解为初始点开始迭代。

中心路径

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

- 假定：对任何$t > 0$，近似等式约束优化问题能用牛顿方法求解，且存在唯一解，记作$x^*(t)$。
- 中心路径$\{x^*(t):\ t > 0\}$，所有中心路径上的点$x^*(t)$满足:
  - ✓ 严格可行性：$Ax^*(t) = b$，$f_i\left(x^*(t)\right) < 0\ \ (i = 1,2,\cdots,m)$；
  - ✓ 存在$v \in \mathbb{R}^p$, 使得：$0 = t\nabla f_0\left(x^*(t)\right) + \nabla\phi\left(x^*(t)\right) + A^{\mathsf{T}}v$

$$= t\nabla f_0\left(x^*(t)\right) + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{-f_i\left(x^*(t)\right)} \nabla f_i\left(x^*(t)\right) + A^{\mathsf{T}}v$$

中心路径的对偶点

中心路径中的中心点$x^*(t)$满足:

$Ax^*(t)=b$，$f_i(x^*(t))<0$且存在$\hat{v}\in\mathbb{R}^p$,使得

$$t\nabla f_0(x^*(t))+\sum_{i=1}^m\frac{1}{-f_i(x^*(t))}\nabla f_i(x^*(t))+A^\top\hat{v}=0$$

$$\lambda_i^*(t)=\frac{1}{-tf_i(x^*(t))}>0\quad(i=1,2,\cdots,m)$$

$$v^*(t)=\frac{\hat{v}}{t}$$

中心点和相应的对偶点满足原对偶可行性

$$\nabla f_0(x^*(t))+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*(t)\nabla f_i(x^*(t))+A^\top v^*(t)=0$$

- $x^*(t)$使$\lambda=\lambda_i^*(t),v=v^*(t)$时的Lagrangian函数$L(x,\lambda,v)$达到极小，所以$\lambda_i^*(t),v^*(t)$是对偶可行解，即

$$x^*(t)=\text{argmin}_x\,L\left(x,\lambda_i^*(t),v^*(t)\right)=f_0(x)+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*(t)f_i(x)+v^*(t)^\top(Ax-b)$$

- $x^*(t)$和对偶可行解$\lambda_i^*(t),v^*(t)$之间的对偶间隙为$\frac{m}{t}$，因为：

$$\begin{aligned}p^*&\geq g(\lambda^*(t),v^*(t))\\&=L\left(x^*(t),\lambda_i^*(t),v^*(t)\right)\\&=f_0(x^*(t))+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*(t)f_i(x^*(t))+v^*(t)^\top(Ax^*(t)-b)\\&=f_0(x^*(t))-\frac{m}{t}\end{aligned}$$

对偶函数$g\left(\lambda_i^*(t),v^*(t)\right)$是有限的

$f_0(x^*(t))\to p^*$当$t\to\infty$

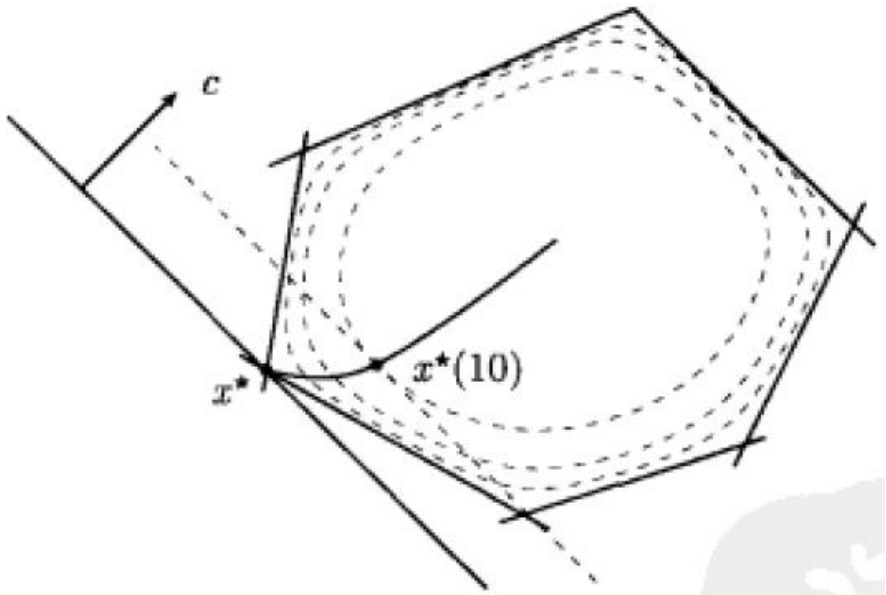
- 每个中心点$x^*(t)$产生对偶可行解$\lambda_i^*(t),v^*(t)$
- $f_0(x^*(t))-p^*\leq\frac{m}{t}$，即每个中心点$x^*(t)$是和原优化问题最优值间偏差不大于$\frac{m}{t}$的次优解

例子

线性规划的不等式形式 $\min_x \ c^\top x \quad s.t. \ \ Ax \le b$

- 对数障碍函数：$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(b_i - a_i^\top x)$，$dom\,\phi = \{x | Ax < b\}$
- 障碍函数的梯度：$\nabla\phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - a_i^\top x} a_i = A^\top d$

$$d = (d_1, d_2, \cdots, d_m) \in \mathbb{R}^m, \ \ d_i = \frac{1}{b_i - a_i^\top x} > 0 \ (i = 1,2,\cdots,m)$$



- 障碍函数ϕ的Hessian矩阵$\nabla^2\phi(x)$是非奇异的当且仅当A的秩为n

$$\nabla^2\phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{(b_i - a_i^\top x)^2} a_i a_i^\top = A^\top diag(d)^2 A,$$

- 中心条件：$tc + \sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - a_i^\top x} a_i = tc + A^\top d = 0$

例子

不等式形式的线性规划 $\min\limits_{x} c^{\top}x \quad s.t.\ Ax \le b$

其对偶问题 $\max\limits_{\lambda \ge 0} g(\lambda) = -b^{\top}\lambda \quad s.t.\ A^{\top}\lambda + c = 0$

- 由中心条件：$tc + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{b_i - a_i^{\top}x} a_i = tc + A^{\top}d = 0$可知

$$\lambda_i^*(t) = \frac{1}{t\left(b_i - a_i^{\top}x^*(t)\right)} > 0 \ \ (i = 1,2,\cdots,m)$$

是对偶可行的，其对偶目标函数值为

$$\begin{aligned} & g(\lambda^*(t)) \\ =& -b^{\top}\lambda^*(t) \\ =& c^{\top}x^*(t) + (Ax^*(t) - b)^{\top}\lambda^*(t) \\ =& c^{\top}x^*(t) - \frac{m}{t} \end{aligned}$$

课前回顾——等式不等式约束优化问题

$$\begin{aligned}\min\ & f_0(x)\\ \text{s.t.}\ & f_i(x)\le 0,\ i=1,2,\cdots,m\\ & Ax=b\end{aligned}$$

- 定义域 $D=\bigcap_{i=0}^{m} dom\, f_i$;
- $A\in\mathbb{R}^{p\times n}$, $\mathrm{rank}(A)=p<n$;
- 函数$f_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\ (i=0,\cdots,m)$为二次连续可微凸函数
- $p^*=\inf\{f_0(x):Ax=b,f_i(x)\le 0,i=1,\cdots,m\}=f(x^*)$

KKT方程

$$Ax=b,\ f_i(x)\le 0\ (i=1,2,\cdots,m)$$

$$\lambda_i\ge 0,\ \lambda_i f_i(x)=0\ (i=1,2,\cdots,m)$$

$$\nabla f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\nabla f_i(x)+A^{\mathrm{T}}v=0$$

目标函数一般不可微，不能使用牛顿方法

$$\begin{aligned}\min\ & f_0(x)\\ \text{s.t.}\ & f_i(x)\le 0,\ i=1,2,\cdots,m\\ & Ax=b\end{aligned}$$

$$I_-(u)=\begin{cases}0 & u\le 0\\ \infty & u>0\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\min\ & f_0(x)+\sum_{i=1}^{m} I_-(f_i(x))\\ \text{s.t.}\ & Ax=b\end{aligned}$$

课前回顾——障碍方法

$$\begin{aligned}&\min\ f_0(x)\\&\text{s.t.}\quad f_i(x)\le 0,\ i\\&=1,2,\cdots,m\\&Ax=b\end{aligned}$$

p^*

障碍函数：$\phi(x)=-\sum_{i=1}^{m}\log(-f_i(x))$

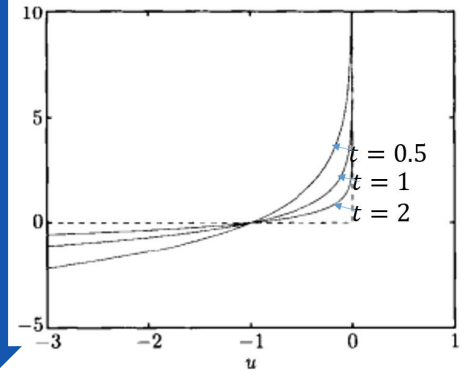
近似示性函数：$\hat{I}_-(u)=-\frac{1}{t}\log(-u)$

近似等式约束优化问题

$$\begin{aligned}&\min\ tf_0(x)+\phi(x)\\&\text{s.t.}\quad Ax=b\end{aligned}$$

示性函数：

$$I_-(u)=\begin{cases}0 & u\le 0\\ \infty & u>0\end{cases}$$



$$\begin{aligned}&\min\ f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}I_-(f_i(x))\\&\text{s.t.}\quad Ax=b\end{aligned}$$

- 近似示性函数$\hat{I}_-:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$,

$$\hat{I}_-(u)=-\frac{1}{t}\log(-u),\ \ dom\,\hat{I}_-=-\mathbb{R}_{++}$$

- $t>0$为确定近似精度的参数，随着t变大，近似精度逐渐增加；
- $\forall t>0,\ \hat{I}_-(u)$为$u$的单增凸函数，光滑逼近示性函数$I_-(u)$;
- $\hat{I}_-(u)\to\infty$当$u\to 0$

回顾：中心路径

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

- 假定：对任何$t > 0$，近似等式约束优化问题能用牛顿方法求解，且存在唯一解，记作$x^*(t)$。
- 中心路径$\{x^*(t):\ t > 0\}$，所有中心路径上的点$x^*(t)$满足:
  - ✓ 严格可行性：$Ax^*(t) = b$，$f_i(x^*(t)) < 0\ \ (i = 1,2,\cdots,m)$；
  - ✓ 存在$v \in \mathbb{R}^p$, 使得：$0 = t\nabla f_0(x^*(t)) + \nabla\phi(x^*(t)) + A^{\top}v$

$$= t\nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^{\top}v$$

回顾：中心路径的对偶点

中心路径中的中心点$x^*(t)$满足：

$Ax^*(t)=b$，$f_i(x^*(t))<0$且存在$\hat{v}\in\mathbb{R}^p$，使得

$$t\nabla f_0(x^*(t))+\sum_{i=1}^m\frac{1}{-f_i(x^*(t))}\nabla f_i(x^*(t))+A^\top\hat{v}=0$$

$$\lambda_i^*(t)=\frac{1}{-tf_i(x^*(t))}>0\quad(i=1,2,\cdots,m)$$

$$v^*(t)=\frac{\hat{v}}{t}$$

中心点和相应的对偶点满足原对偶可行性

$$\nabla f_0(x^*(t))+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*(t)\nabla f_i(x^*(t))+A^\top v^*(t)=0$$

- $x^*(t)$使$\lambda=\lambda_i^*(t),v=v^*(t)$时的Lagrangian函数$L(x,\lambda,v)$达到极小，所以$\lambda_i^*(t),v^*(t)$是对偶可行解，即

$$x^*(t)=\text{argmin}_x\,L(x,\lambda_i^*(t),v^*(t))=f_0(x)+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*(t)f_i(x)+v^*(t)^\top(Ax-b)$$

- $x^*(t)$和对偶可行解$\lambda_i^*(t),v^*(t)$之间的对偶间隙为$\frac{m}{t}$，因为：

$$\begin{aligned}p^*&\geq g(\lambda^*(t),v^*(t))\\&=L(x^*(t),\lambda_i^*(t),v^*(t))\\&=f_0(x^*(t))+\sum_{i=1}^m\lambda_i^*(t)f_i(x^*(t))+v^*(t)^\top(Ax^*(t)-b)\\&=f_0(x^*(t))-\frac{m}{t}\end{aligned}$$

对偶函数$g(\lambda_i^*(t),v^*(t))$是有限的

$f_0(x^*(t))\to p^*$当$t\to\infty$

- 每个中心点$x^*(t)$产生对偶可行解$\lambda_i^*(t)=\frac{1}{-tf_i(x^*(t))},v^*(t)=\frac{\hat{v}}{t}$
- $f_0(x^*(t))-p^*\leq\frac{m}{t}$，即每个中心点$x^*(t)$是和原优化问题最优值间偏差不大于$\frac{m}{t}$的次优解

障碍方法

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

$f(x^*(t))$

$$f_0(x^*(t)) - p^* \le \frac{m}{t}$$

令ϵ为预定精度，取$t = \frac{m}{\epsilon}$

$$\min\ \frac{m}{\epsilon} f_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

- 无约束极小化方法适用于：
  - 小规模
  - 良好初始点
  - 精度要求不高

该方法极少被使用

障碍方法

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

$$f_0\left(x^*(t)\right) - p^* \le \frac{m}{t}$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

$f_0\left(x^*(t)\right)$

- 顺序求解一系列线性约束的极小化问题
- 初始中心点步骤：计算$x^*(t^0)$
- 内部迭代得到原问题的可行解
- 每次所得新点作为下一个问题的初始点
- 逐渐增加t值，计算相应的$x^*(t)$，直到$t \ge m/\epsilon$。

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x，$t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$，令$k = 0$

1. 中心点步骤：从x开始，求解

$$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

2. 改进：$x := x^*(t)$

3. 停止准则：若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则

4. 增加t：$t = \mu t$，回到步骤1

障碍方法-收敛性分析

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

$f_0(x^*(t))$

$$f_0(x^*(t)) - p^* \le \frac{m}{t}$$

- 假设用牛顿方法求解$tf_0(x) + \phi(x)$的极小化问题，经过$t = t^0, \mu t^0, \mu^2 t^0, \cdots$的中心点步骤后（外循环），对偶间隙成为$\frac{m}{\mu^k t^0}$，因此，最多经过$\left\lceil \frac{\log \frac{m}{\epsilon t^0}}{\log \mu} \right\rceil$多次外层迭代后，算法达到$\epsilon$的精度要求。

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x，$t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$，令$k = 0$

1. 中心点步骤：从x开始，牛顿方法求解

$$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

2. 改进：$x := x^*(t)$
3. 停止准则：若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则
4. 增加t：$t = \mu t$，回到步骤1

障碍方法——μ的选择

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

$$f_0(x^*(t)) - p^* \le \frac{m}{t}$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

$f_0(x^*(t))$

- 参数μ的选择要同时兼顾所需要的内部迭代和外部迭代的次数
- 较小的μ，每次外部迭代只减少较小的对偶间隙，所需要外部迭代次数较多，但是产生较好的牛顿初始点，内部迭代较少
- 较大的μ使对偶间隙被每次外部迭代较大的压缩，减少外部迭代次数，但是“过于进取”的改进，可能产生不好的牛顿初始点，内部迭代增多

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x，$t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$，令$k = 0$

1. 中心点步骤：从x开始，牛顿方法求解

$$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

2. 改进：$x := x^*(t)$

3. 停止准则：若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则

4. 增加t：$t = \mu t$，回到步骤1

障碍方法——t_0的选择

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

$$f_0\left(x^*(t)\right) - p^* \le \frac{m}{t}$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

$f_0\left(x^*(t)\right)$

- 参数t_0的选择要同时兼顾所需要的内部迭代和外部迭代的次数
- t_0太大导致第一次外部迭代（第一次中心点步骤）所需要的内部迭代次数很多
- t_0很小导致算法进行额外的外部迭代，而第一次中心点步骤仍然可能需要很多次迭代

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格初始可行点 x，$t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$，令$k = 0$

1. 中心点步骤：从x开始，牛顿方法求解

$$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

2. 改进：$x := x^*(t)$

3. 停止准则：若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则

4. 增加t：$t = \mu t$，回到步骤1

例子

不等式约束的小规模线性规划问题

$$\min f(x) = c^T x$$

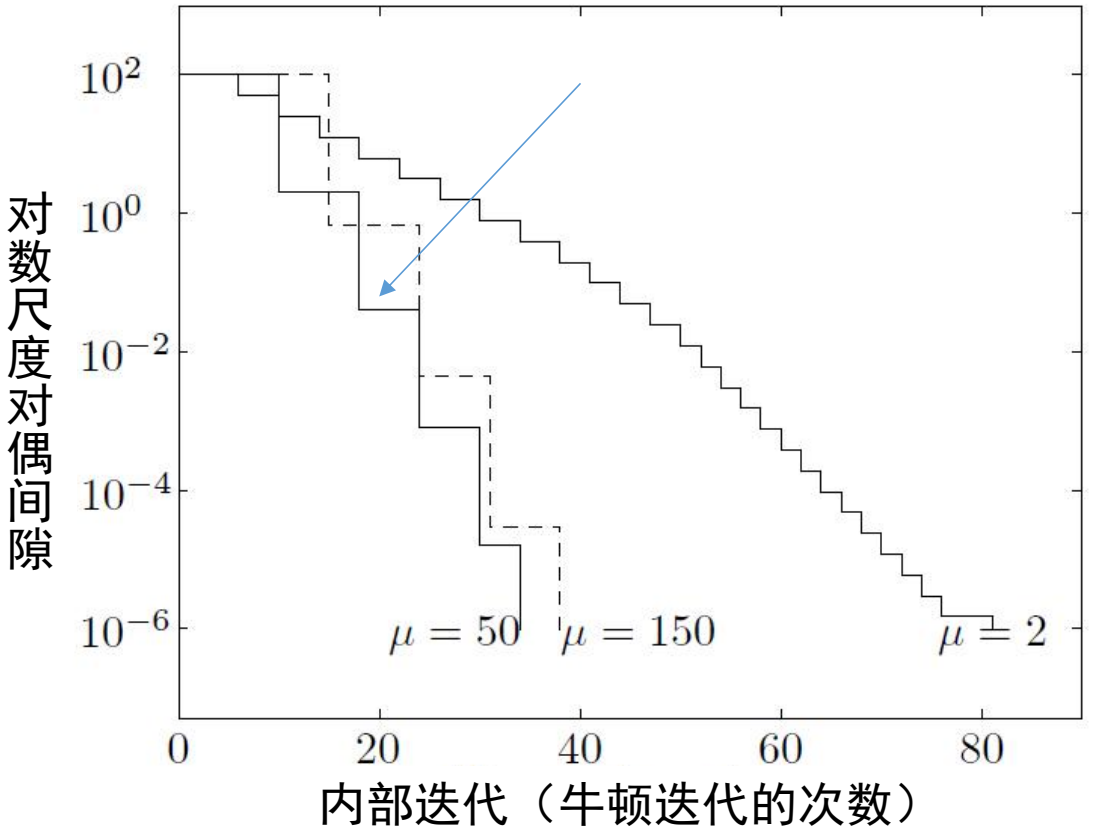
$$s.t.\ \ Ax \leq b, A \in \mathbb{R}^{100\times 50}$$

- 采用随机方法产生数据，目标最优值p^*；
- 初始点x^0在中心路径上，对应的对偶间隙等于100；
- 障碍方法求解，对偶间隙小于10^{-6}时停止迭代；
- 采用参数$\alpha = 0.01, \beta = 0.5$的回溯直线搜索牛顿方法

求解中心点问题，停止准则$\frac{\lambda(x)^2}{2} \leq 10^{-5}$

- 注意：$\lambda(x)$是$tc^{\mathrm{T}}x + \phi(x)$的牛顿减少量；

每个迭代由一次外部迭代确定



例子

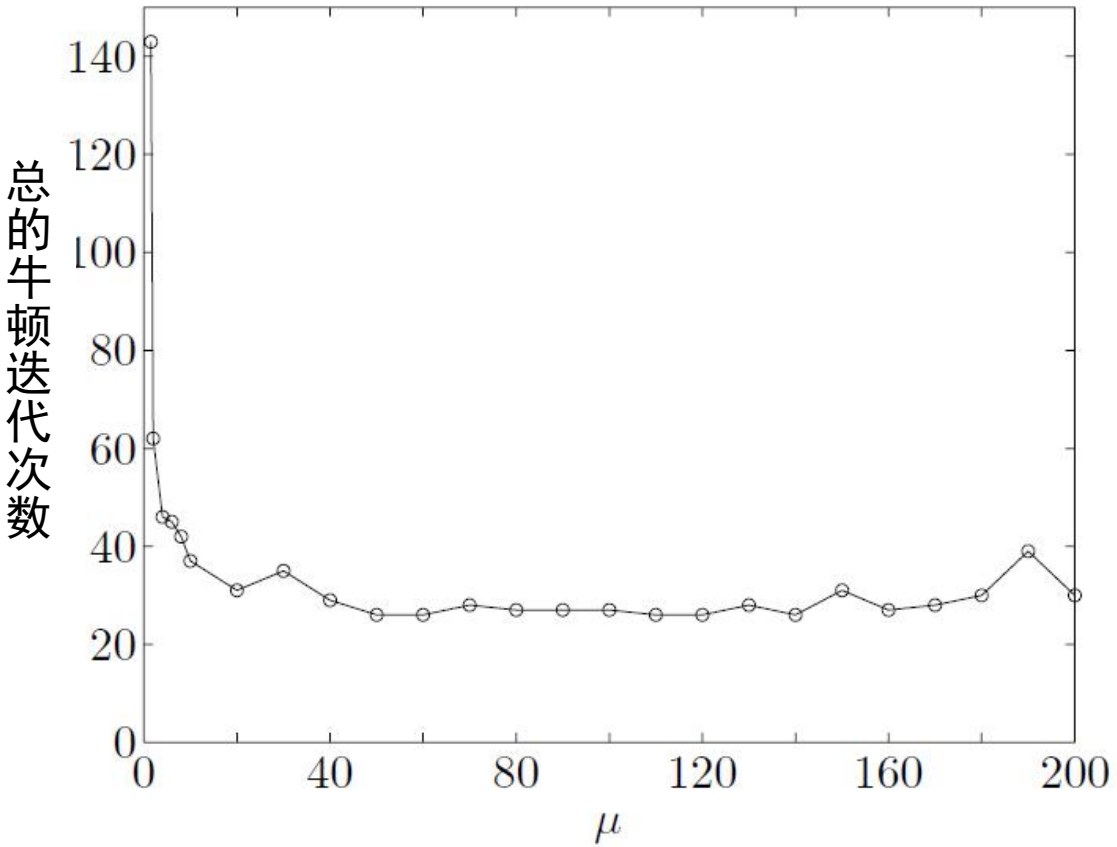
不等式约束的小规模线性规划问题

$$\min f(x) = c^T x$$

$$s.t.\ \ Ax \leq b, A \in \mathbb{R}^{100\times 50}$$

- 采用随机方法产生数据，目标最优值p^*；
- 初始点x^0在中心路径上，对应的对偶间隙等于100；
- 障碍方法求解，对偶间隙小于10^{-6}时停止迭代；
- 采用参数$\alpha = 0.01, \beta = 0.5$的回溯直线搜索牛顿方法

  求解中心点问题，停止准则$\frac{\lambda(x)^2}{2} \leq 10^{-5}$
- 注意：$\lambda(x)$是$tc^{\mathrm{T}}x + \phi(x)$的牛顿减少量；



总迭代次数和μ之间的关系:

- 当μ大于3或附近的数值后，总的牛顿迭代次数很少变化

可行性和阶段1方法

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

$$f\left(x^*(t)\right) - p^* \le \frac{m}{t}$$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

$f_0\left(x^*(t)\right)$

- 未知初始可行点时，在应用障碍方法之前增加一个预备阶段，称作阶段1，即计算一个严格可行点（或者判定约束不可行）
- 阶段1确定的严格可行初始点被用作障碍方法的初始点，此后阶段成为阶段2

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x，$t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$，令$k = 0$

1. 中心点步骤：从x开始，求解

$$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

2. 改进：$x := x^*(t)$

3. 停止准则：若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则

4. 增加t：$t = \mu t$，回到步骤1

从不可行点出发的障碍方法

近似等式约束优化问题

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$$

$$f\left(x^*(t)\right) - p^* \le \frac{m}{t}$$

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

- 初始化步骤：

  确定x满足：$f_i(x) < 0\ (i = 1,2,\cdots,m)$且$Ax = b$

  设定$t = t^0 > 0,\ \mu > 1,\ \epsilon > 0$

  % 阶段1：为障碍方法计算严格可行初始解

- 中心点步骤：

  从x开始，对当前的t求解近似等式约束优化问题

  $$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

- 停止或迭代：

  若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则令$x = x^*(t)$，$t = \mu t$，继续迭代

不可行初始点牛顿方法求解阶段1问题

$$\min f_0(x)$$
$$\text{s.t.} \quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况1：已知$x^0 \in domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$满足$Ax^0 = b$
- 情况2：已知$x^0 \in domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$不满足$Ax^0 = b$
- 情况3：不能在函数公共定义域$D = domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$中确定一点

基本的阶段1方法

$\min\ f_0(x)$

$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况1：已知$x^0 \in domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$满足$Ax^0 = b$。构造等式不等式限制凸优化问题：

  极小化不可行值的最大值

阶段1优化问题

$$\min_{s,\ x} \quad s$$
$$\text{s.t.} \quad f_i(x) \le s(i = 1,2,\cdots,m)$$
$$Ax = b$$

- 变量s为不等式约束的最大不可行值的上界，迫使最大不可行值小于0
- 该问题总是严格可行的：取初始变量x^0, $s^0 > \max_{i=1,2,\cdots,m} f_i(x^0)$，故可使用障碍方法求解

基本的阶段1方法

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况1：已知$x^0 \in domf_1 \cap \cdots \cap domf_m$满足$Ax^0 = b$。构造等式不等式限制凸优化问题：

  极小化不可行值的最大值

  阶段1优化问题

$$\begin{aligned} \min_{s,\ x} \quad & s \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \le s (i = 1,2,\cdots,m) \\ & Ax = b \end{aligned}$$

记目标最优值$\bar{p}^*$

- 如果$\bar{p}^* < 0$，则存在满足$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解，并且当$s < 0$时，$x$就满足$f_i(x) < 0,\ i = 1,2,\cdots,m$，障碍方法迭代即可停止；
- 如果$\bar{p}^* > 0$，则不存在满足$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解；
- 如果$\bar{p}^* = 0$且最小值在x^*和$s^* = 0$处达到，则不等式组是可行的，但不存在严格可行解
- 如果$\bar{p}^* = 0$且最小值不可达到，则不等式组是不可行的。

不可行初始点牛顿方法求解阶段1问题

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况2：已知$x \in domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$不满足$Ax = b$

$$\begin{aligned} &\min\ f_0(x) \\ &\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i \\ &= 1,2,\cdots,m \\ &Ax = b \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \begin{aligned} \min_{s,\ x}\quad & f_0(x) \\ \text{s.t.}\quad & f_i(x) \le s (i = 1,2,\cdots,m) \\ & Ax = b,\ \ s = 0 \end{aligned}$$

近似示性函数方法消除不等式限制

- 用不可行初始点牛顿方法求解初始中心点步骤

$$\begin{aligned} \min_{s,\ x}\quad & t^0 f_0(x) - \sum_{i=1}^{m} log(s - f_i(x)) \\ \text{s.t.}\quad & Ax = b,\ \ s = 0 \end{aligned}$$

- 初始点可选取任意$x \in D = domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$和$s > \max_{i=1,2,\cdots,m} f_i(x)$
- 若原问题严格可行，不可行初始点牛顿方法最终将取无阻尼步长，从而达到$s = 0$，即x是严格初始可行的。

不可行初始点牛顿方法求解阶段1问题

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况3：不能在函数公共定义域$D = domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$中确定一点

$$\begin{aligned} &\min\ f_0(x) \\ &\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m \\ &Ax = b \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \min_{s,\ x,z_0,\cdots,z_m}\ f_0(x+z_0)$$

$$\text{s.t.}\quad f_i(x+z_i) \le s (i = 1,2,\cdots,m)$$

$$Ax = b, s = 0, z_0 = 0,\ \cdots, z_m = 0$$

近似示性函数方法消除不等式限制

- 用不可行初始点牛顿方法求解初始中心点步骤

$$\min_{s,\ x}\quad t^0 f_0(x+z_0) - \sum_{i=1}^{m} log(s - f_i(x+z_i))$$

$$\text{s.t.}\quad Ax = b, s = 0, z_0 = 0,\ \cdots, z_m = 0$$

- 初始点可选取任意$x \in \mathbb{R}^n$，不难选择z_i满足$x + z_i \in domf_i\ (i = 0,1,\cdots,m)$和$s > \max_{i=1,2,\cdots,m} f_i(x)$
- 当问题不可行时没有好的停止准则，此时残差不能收敛到0

阶段1——可行性问题

$\min f_0(x)$
s.t. $f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$
$Ax = b$

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况1：已知$x^0 \in domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$满足$Ax^0 = b$：

$$\begin{aligned} \min_{s,\ x}\quad & s \\ \text{s.t.}\quad & f_i(x) \le s (i = 1,2,\cdots,m) \\ & Ax = b \end{aligned}$$

取初始变量x^0, $s^0 > \max_{i=1,2,\cdots,m} f_i(x^0)$

- 情况2：已知$x^0 \in domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$不满足$Ax^0 = b$：

$$\begin{aligned} \min_{s,\ x}\quad & t^0 f_0(x) - \sum_{i=1}^{m} log(s - f_i(x)) \\ \text{s.t.}\quad & Ax = b,\quad s = 0 \end{aligned}$$

- 情况3：不能在函数公共定义域$D = domf_0 \cap \cdots \cap domf_m$中确定一点：

$$\begin{aligned} \min_{s,\ x}\quad & t^0 f_0(x + z_0) - \sum_{i=1}^{m} log(s - f_i(x + z_i)) \\ \text{s.t.}\quad & Ax = b, s = 0, z_0 = 0, \cdots, z_m = 0 \end{aligned}$$

例子

- 考虑一簇线性可行问题$Ax \leq b(\gamma)$, 其中$A \in \mathbb{R}^{50\times 20}, b(\gamma) = b + \gamma\Delta b$，选择数据使得不等式组对$\gamma > 0$严格可行，对$\gamma < 0$不可行，对$\gamma = 0$可行但不严格可行。
- 极小化不可行值的最大值

$$\min_{s,\ x} \quad s$$
$$\text{s.t.} \quad Ax - b(\gamma) \leq s\mathbf{1}$$

  - 采用$\mu = 10$的障碍方法
  - 初始点$x = 0,\ s = -\min_i b_i(\gamma) + 1$
  - 算法终止于得到满足$s < 0$的(s, x)

区间$[-1,1]$的40个γ值

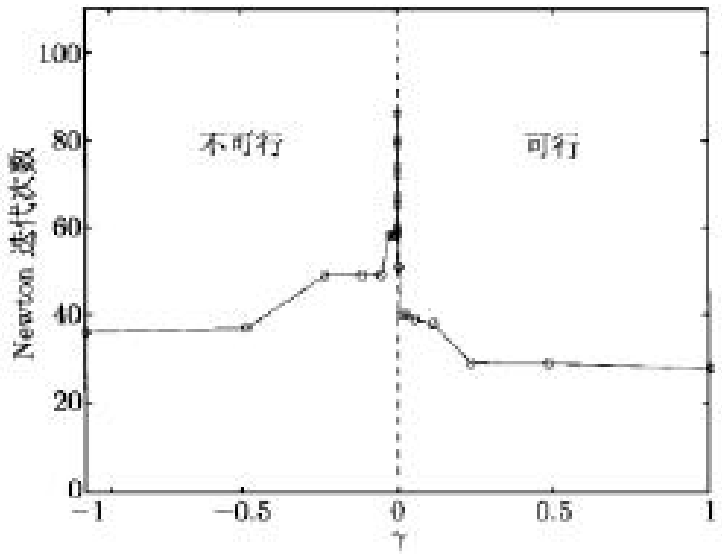


图 11.10　对参数 $\gamma \in \mathbf{R}$ 决定的线性不等式组 $Ax \preceq b + \gamma\Delta b$，确定可行或不可行所需要的 Newton 迭代次数。不等式组当 $\gamma > 0$ 时严格可行，$\gamma < 0$ 不可行。对于大于 0.2 左右的 γ 值，大约需要 30 次迭代计算严格可行点；对于小于 -0.5 左右的 γ 值，大约需要 35 次迭代验证不可行性。对于以上区间之间的 γ 值，特别是接近 0 的值，需要更多的 Newton 迭代次数确定是否可行。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子

- 考虑一簇线性可行问题$Ax \leq b(\gamma)$, 其中$A \in \mathbb{R}^{50\times 20}, b(\gamma) = b + \gamma\Delta b$，选择数据使得不等式组对$\gamma > 0$严格可行，对$\gamma < 0$不可行，对$\gamma = 0$可行但不严格可行。

- 极小化不可行值的最大值

$$\min_{s,\ x} \quad s$$
$$\text{s.t.} \quad Ax - b(\gamma) \leq s\mathbf{1}$$

- 采用$\mu = 10$的障碍方法
- 初始点$x = 0,\ s = -\min_i b_i(\gamma) + 1$
- 算法终止于得到满足$s < 0$的(s, x)

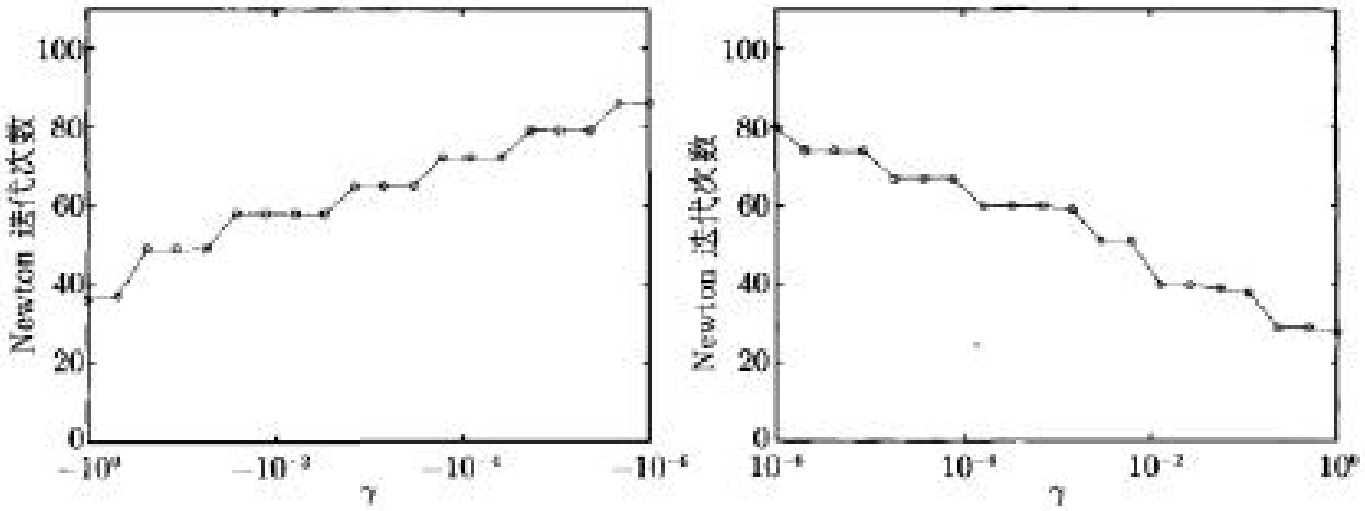


图 11.11　左边。对于 0 附近负的 γ 值，判定不可行所需要的 Newton 迭代次数和 γ 的关系。右边。对于 0 附近正的 γ 值，找到严格可行点所需要的 Newton 迭代次数和 γ 的关系。

- 对于非常靠近可行和不可行之间边界的问题，检测可行性或验证不可行性所需要迭代次数近似对数增长

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子

- 考虑一簇线性可行问题$Ax \leq b(\gamma)$, 其中$A \in \mathbb{R}^{50\times 20}, b(\gamma) = b + \gamma\Delta b$，选择数据使得不等式组对$\gamma > 0$严格可行，对$\gamma < 0$不可行，对$\gamma = 0$可行但不严格可行。

- 不可行初始点牛顿方法解决可行性问题

$$\min_{s,\ x} \quad -\sum_{i=1}^{m} logs_i$$
$$\text{s.t.} \quad Ax + s = b(\gamma)$$

- 采用回溯直线搜索，$\alpha = 0.01, \beta = 0.9$
- 初始点选为$x^0 = 0, s^0 = 1,\ v^0 = 0$
- 对于可行性问题$\gamma > 0$，一旦发现可行点就停止迭代

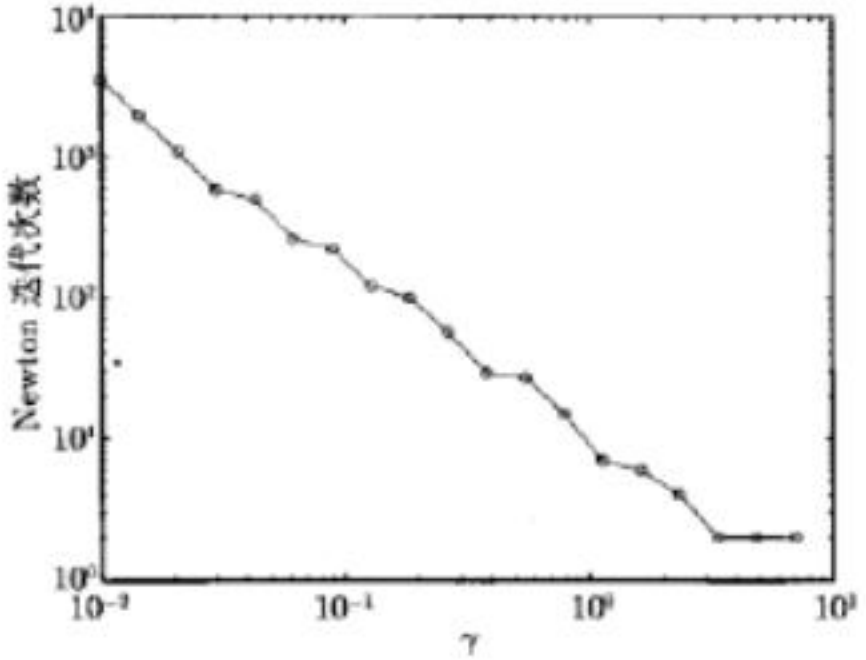


图 11.12　对于由参数 $\gamma \in \mathbf{R}$ 控制的一组不等式 $Ax \preceq b + \gamma\Delta b$，找到严格可行点所需要的 Newton 迭代次数。所采用的是不可行初始点 Newton 方法，一旦找到可行点就停止迭代。对于 $\gamma = 10$，初始点 $x^{(0)} = 0$ 正好可行（因此迭代次数为 0）。

课前回顾——中心路径基于KKT条件的解释

- 中心路径条件是KKT最优性条件的连续变形

$$\begin{aligned}&\min\ f_0(x)\\&\text{s.t.}\quad f_i(x)\le 0,\ i=1,2,\cdots,m\\&\qquad Ax=b\end{aligned}\longrightarrow \text{KKT方程}\begin{cases}Ax^*=b,\ f_i(x^*)\le 0 & (i=1,2,\cdots,m)\\ \lambda_i^*\ge 0,\ \lambda_i^* f_i(x^*)=0 & (i=1,2,\cdots,m)\\ \nabla f_0(x^*)+\sum_{i=1}^m \lambda_i^*\nabla f_i(x^*)+A^{\mathrm{T}}v^*=0\end{cases}$$

$$\begin{aligned}&\min\ tf_0(x)+\phi(x)\\&\text{s.t.}\quad Ax=b\end{aligned}\longrightarrow \text{中心路径点}x^*(t)\text{满足}\begin{cases}Ax^*(t)=b,\ f_i\left(x^*(t)\right)<0\ (i=1,2,\cdots,m)\\ t\nabla f_0\left(x^*(t)\right)+\sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i\left(x^*(t)\right)}\nabla f_i\left(x^*(t)\right)+A^{\mathrm{T}}v=0\end{cases}$$

- 点x是中心路径上的点的充要条件为存在λ, v满足修改的KKT方程

$$\begin{cases}Ax=b,\ f_i(x)\le 0 & (i=1,2,\cdots,m)\\ \lambda\ge 0,\ -\lambda_i f_i(x)=\frac{1}{t} & (i=1,2,\cdots,m)\\ \nabla f_0(x)+\sum_{i=1}^m \lambda_i\nabla f_i(x)+A^{\mathrm{T}}v=0\end{cases}$$

障碍函数法求解不等式约束问题

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

- 初始化步骤：

  确定x满足$f_i(x) < 0\ (i = 1,2,\cdots,m),\ Ax = b1.$

  设定$t = t^0 > 0,\ \mu > 1,\ \epsilon > 0$

阶段1：为障碍方法计算严格可行初始解

- 中心点步骤：

  从x开始，对当前的t求解近似等式约束优化问题

  $$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

$$\begin{cases} t\nabla f_0(x(t)) + \sum_{i=1}^{m} \dfrac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x(t)) + A^{\mathsf{T}}\hat{v} = 0 \\ Ax(t) = b \end{cases}$$

近似等式限制优化问题KKT 条件

- 停止或迭代：

  若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则令$x = x^*(t)$，$t = \mu t$，继续迭代

$$\lambda_i = -\frac{1}{tf_i(x(t))},\ v = \frac{\hat{v}}{t}$$

修改的KKT 条件

$$\begin{cases} \nabla f_0(x(t)) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla f_i(x(t)) + A^{\mathsf{T}} v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x(t)) = \frac{1}{t}\ \ (i = 1,2,\cdots,m) \\ Ax(t) = b \end{cases}$$

原对偶搜索方向

修改的KKT 条件

$$\begin{cases} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla f_i(x) + A^{\mathsf{T}} v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x) = \dfrac{1}{t} \quad (i = 1,2,\cdots,m) \\ Ax = b \end{cases}$$

- 定义

$$t > 0, r_t(x,\lambda,v) = \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + Df(x)^{\mathsf{T}}\lambda + A^{\mathsf{T}}v \\ -diag(\lambda)f(x) - \dfrac{1}{t}\mathbf{1} \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

对偶残差

中心残差：修改的互补性条件

原残差

其中，函数$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$及它的导数矩阵$Df$为 $f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix}$, $Df(x) = \begin{bmatrix} \nabla f_1(x)^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ \nabla f_m(x)^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}$

- 固定t，从满足$f(x) < 0, \lambda > 0$的点$y = (x,\lambda,v)$开始求解非线性方程$r_t(x,\lambda,v) = 0$的牛顿步径$d_y = (d_x, d_\lambda, d_v)$

$$r_t(y + d_y) \approx r_t(y) + Dr_t(y)d_y = 0 \Longleftrightarrow \begin{bmatrix} \nabla^2 f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^{\mathsf{T}} & A^{\mathsf{T}} \\ -diag(\lambda)Df(x) & -diag(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_\lambda \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

若$y = (x,\lambda,v)$满足$r_t(x,\lambda,v) = 0$且$f_i(x) < 0 (i = 1,2,\cdots,m)$，则$x = x^*(t), \lambda = \lambda^*(t), v = v^*(t)$，此时对偶间隙为$\frac{m}{t}$。

原对偶搜索方向

修改的KKT 条件

$$\nabla f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\nabla f_i(x)+A^{\mathsf{T}}v=0$$
$$-\lambda_i f_i(x)=\frac{1}{t}\ (i=1,2,\cdots,m)\Leftrightarrow -f(x)^{\mathsf{T}}\lambda=\frac{m}{t}$$
$$Ax=b$$

- 固定t，从满足$f(x)<0,\lambda>0$的点$y=(x,\lambda,v)$开始求解非线性方程

$r_t(x,\lambda,v)=0$，则原对偶搜索方向$\Delta y_{pd}=(\Delta x_{pd},\Delta\lambda_{pd},\Delta v_{pd})$为以下方程组的解

$$\begin{bmatrix}\nabla f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\nabla^2 f_i(x) & Df(x)^{\mathsf{T}} & A^{\mathsf{T}}\\ -diag(\lambda)Df(x) & -diag(f(x)) & 0\\ A & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}d_x\\ d_\lambda\\ d_v\end{bmatrix}=-r_t(x,\lambda,v)=-\begin{bmatrix}r_{dual}\\ r_{cent}\\ r_{pri}\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}\nabla f_0(x)+Df(x)^{\mathsf{T}}\lambda+A^{\mathsf{T}}v\\ -diag(\lambda)f(x)-\frac{1}{t}\mathbf{1}\\ Ax-b\end{bmatrix}$$

- 第k次迭代时$y^k=(x^k,\lambda^k,v^k)$，在其收敛到极限值以前不一定是可行的，所以不能像障碍方法中那样，估计出对偶间隙$\eta^k=\frac{m}{t}$；
- 对任何满足$f_i(x)<0\ (i=1,2,\cdots,m)$和$\lambda\geq 0$的$x$定义代理对偶间隙：$\hat{\eta}(x,\lambda)=-f(x)^{\mathsf{T}}\lambda$
  - 如果x是原可行的，λ,v是对偶可行的，即$r_{pri}=0$和$r_{dual}=0$，则代理对偶间隙就是对偶间隙，即

    对偶间隙：$f_0(x)-g(\lambda,v)=-f(x)^{\mathsf{T}}\lambda=\hat{\eta}(x,\lambda)$：代理对偶间隙

  - 此时，对应于代理对偶间隙$\hat{\eta}$的参数t的数值是：$t=\frac{m}{-f(x)^{\mathsf{T}}\lambda}=\frac{m}{\hat{\eta}}$。

原对偶内点法

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

原对偶内点方法

- 初始化步骤：确定x满足$f_i(x) < 0\ (i = 1,2,\cdots,m),\ \lambda > 0, \mu > 1, \epsilon_{feas} > 0,\ \epsilon > 0$ （无等式限制满足要求）
- 重复基本步骤

  1. 确定t：令$t := \mu \frac{m}{\hat{\eta}(x,\lambda)} = \mu \frac{m}{-f(x)^{\top}\lambda}$ 当前的代理对偶间隙对应的t值

  2. 计算原对偶搜索方向$\Delta y_{pd} = (\Delta x_{pd}, \Delta\lambda_{pd}, \Delta v_{pd})$

  3.以减少$\|r_t(y + s\Delta y_{pd})\|_2$为目标进行直线搜索，确定步长$s > 0$，令$y = y + s\Delta y_{pd}$

$$\begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^{\top} & A^{\top} \\ -diag(\lambda)Df(x) & -diag(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{pd} \\ \Delta\lambda_{pd} \\ \Delta v_{pd} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

- 停止准则：$\|r_{pri}\|_2 \le \epsilon_{feas}$，$\|r_{dual}\|_2 \le \epsilon_{feas}$和$\hat{\eta}(x,\lambda) = -f(x)^{\top}\lambda \le \epsilon$

原对偶搜索方向和障碍方法搜索方向

- 原对偶搜索方向$\Delta y_{pd} = (\Delta x_{pd}, \Delta\lambda_{pd}, \Delta v_{pd})$为以下方程组的解

$$\begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^\top & A^\top \\ -diag(\lambda)Df(x) & -diag(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_\lambda \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{dual} \\ r_{cent} \\ r_{pri} \end{bmatrix}$$

消去变量$\Delta\lambda_{pd}$

$$\Delta\lambda_{\mathrm{pd}} = -\,\mathbf{diag}(f(x))^{-1}\,\mathbf{diag}(\lambda)Df(x)\Delta x_{\mathrm{pd}} + \mathbf{diag}(f(x))^{-1} r_{\mathrm{cent}}$$

$$\begin{bmatrix} H_{\mathrm{pd}} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{\mathrm{pd}} \\ \Delta\nu_{\mathrm{pd}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{\mathrm{dual}} + Df(x)^T\,\mathbf{diag}(f(x))^{-1} r_{\mathrm{cent}} \\ r_{\mathrm{pri}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + (1/t)\sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T\nu \\ r_{\mathrm{pri}} \end{bmatrix}$$

$$H_{\mathrm{pd}} = \nabla^2 f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla^2 f_i(x) + \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) \nabla f_i(x)^T$$

原对偶搜索方向和障碍方法搜索方向

$$\begin{bmatrix} \nabla^2 f(x) & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ w \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \nabla f(x) \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

- 从不可行点出发障碍搜索方向$(\Delta x_{bar},\ v_{bar})$满足方程组

$$\begin{bmatrix} t\nabla^2 f_0(x) + \nabla^2 \phi(x) & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

$$H_{\text{bar}} = t\nabla^2 f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{-f_i(x)} \nabla^2 f_i(x) + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{f_i(x)^2} \nabla f_i(x) \nabla f_i(x)^T$$

$$\begin{bmatrix} H_{\text{bar}} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{\text{bar}} \\ \nu_{\text{bar}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ r_{\text{pri}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) \\ r_{\text{pri}} \end{bmatrix}$$

- 原对偶搜索方向$\Delta y_{pd} = (\Delta x_{pd}, \Delta\lambda_{pd}, \Delta v_{pd})$

$$\begin{bmatrix} H_{\text{pd}} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{\text{pd}} \\ \Delta \nu_{\text{pd}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + (1/t) \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T \nu \\ r_{\text{pri}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} t\nabla^2 f_0(x) + \nabla^2 \phi(x) & A^\top \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla \phi(x) \\ Ax - b \end{bmatrix}$$

- 当x和λ满足$-f_i(x)\lambda_i = \frac{1}{t}$时，搜索方向相同，此时$t = \frac{1}{-f_i(x)\lambda_i}$

$$\Delta v_{bar} = \frac{1}{t} v_{bar} - v$$

（v任意）

$$\begin{bmatrix} (1/t)H_{\text{bar}} & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_{\text{bar}} \\ \Delta \nu_{\text{bar}} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \nabla f_0(x) + (1/t) \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^T \nu \\ r_{\text{pri}} \end{bmatrix}$$

原对偶内点法与障碍方法对比

- 原对偶方法仅有一轮迭代，每次迭代同时更新原对偶变量
- 将牛顿方法应用于修改的KKT方程（对数障碍中心点问题的最优性条件）确定原对偶内点法的搜索方向
- 原对偶方法中，原对偶迭代值不需要是可行的，一般更有效，展现超线性收敛性质

原对偶内点方法

- 初始化步骤：确定x满足$f_i(x) < 0\ (i = 1,2,\cdots,m)$，$\lambda > 0, \mu > 1, \epsilon_{feas} > 0,\ \epsilon > 0$
- 重复基本步骤
  1. 确定t。令$t := \frac{\mu m}{\hat{\eta}(x,\lambda)} = \frac{\mu m}{-f(x)^{\mathsf{T}}\lambda}$
  2. 计算原对偶搜索方向$\Delta \mathrm{y} = (\Delta x, \Delta\lambda, \Delta v)$
  3. 以减少$\|r_t(y + s\Delta y)\|_2$为目标进行直线搜索，确定步长$s > 0$，令$y = y + s\Delta \mathrm{y}$
- 停止准则：$\|r_{pri}\|_2 \le \epsilon_{feas}$，$\|r_{dual}\|_2 \le \epsilon_{feas}$和$\hat{\eta}(x,\lambda) \le \epsilon$

障碍方法

- 初始化步骤：确定x满足$f_i(x) < 0\ (i = 1,2,\cdots,m)$，$Ax = b$. 设定$t = t^0 > 0,\ \mu > 1,\ \epsilon > 0$
- 中心点步骤：

  从x开始，对当前的t求解近似等式约束优化问题

  $$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

- 停止或迭代：若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则令$x = x^*(t)$，$t = \mu t$，继续迭代

例子

不等式约束的小规模线性规划问题

$$\min f(x) = c^T x$$

$$s.t.\ \ Ax \leq b, A \in \mathbb{R}^{100\times 50}$$

- 随机产生满足$f(x) < 0$的x^0，并取

$$\lambda_i^0 = -\frac{1}{f_i(x^0)}$$

- 代理间隙

$$\eta(x^0, \lambda^0) = -f(x^0)^\top \lambda^0 = 100$$

- $\mu = 10, \beta = 0.5, \alpha = 0.01, \epsilon = 10^{-8}$

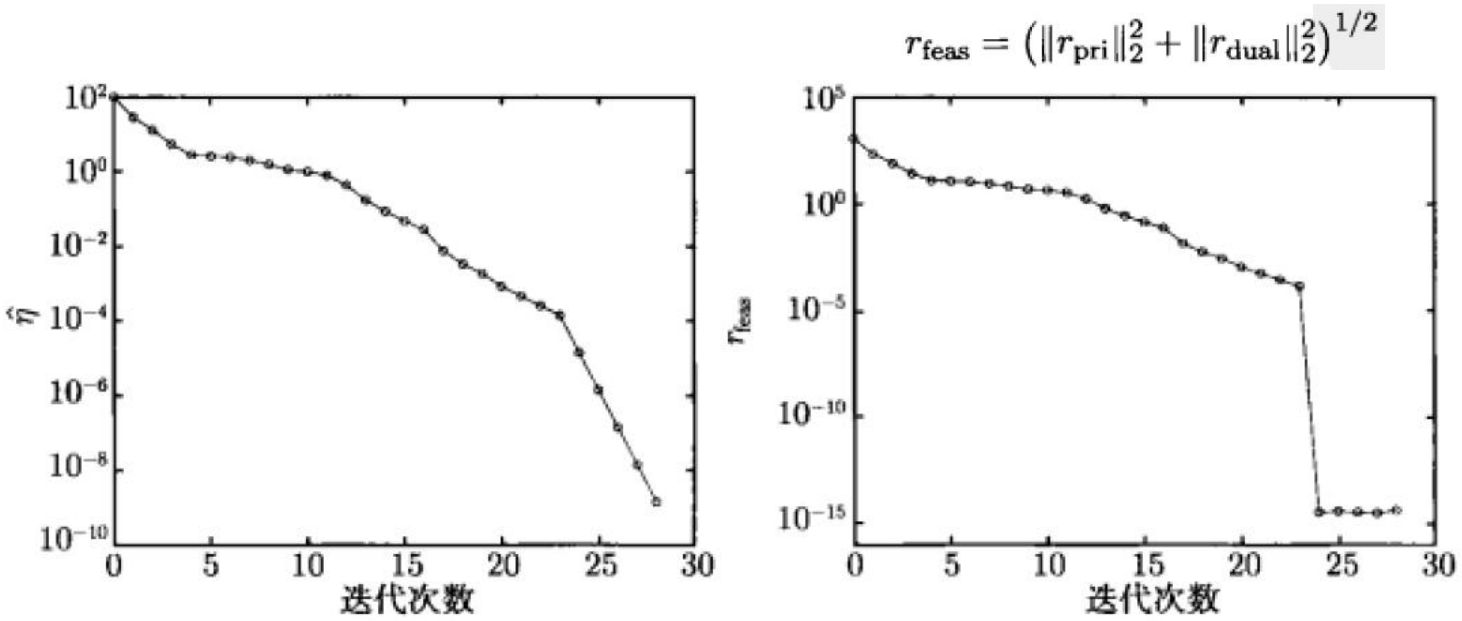


图 11.21　用原对偶内点法求解一个线性规划问题的迭代过程，显示代理间隙 $\hat{\eta}$ 和原对偶残差范数与迭代次数的关系。残差在 24 次迭代内很快地收敛于 0; 代理间隙也在 28 次迭代后收敛于一个很小的数。原对偶内点法比障碍方法收敛得更快，在要求高精度时更是如此。

作业

- 总结以下不等式约束凸优化问题的求解方法及相互联系

$$\begin{aligned} &\min\ f_0(x) \\ &\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m \\ &\qquad Ax = b \end{aligned}$$

- 定义域 $D = \bigcap_{i=0}^{m} dom\, f_i$;
- $A \in \mathbb{R}^{p\times n}$, $\mathrm{rank}(A) = p < n$;
- 函数$f_i: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}\ (i = 0,\cdots,m)$为二次连续可微凸函
- $p^* = \inf\{f_0(x): Ax = b, f_i(x) \le 0\ , i = 1,\cdots,m\} = f(x^*)$

基本的阶段1方法

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况1：已知$x^0 \in domf_1 \cap \cdots \cap domf_m$满足$Ax^0 = b$。构造等式不等式限制凸优化问题：有限制的极小化不可行值的最大值

阶段1优化问题

$$\begin{aligned} \min_{s,\ x}\quad & s \\ \text{s.t.}\quad & f_i(x) \le s (i = 1,2,\cdots,m) \\ & f_0(x) \le M \quad (\text{常数} M > max\{f_0(x_0), p^*\}) \\ & Ax = b \end{aligned}$$

目标最优值$\bar{p}^*$

- 若原问题严格可行，则$\bar{p}^* < 0$，此时以上问题的中心路径满足

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{s - f_i(x)} = \bar{t}, \quad \frac{1}{M - f_0(x)} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{s - f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^{\mathsf{T}} v = 0$$

如果(x, s)在中心路径上，并且$s = 0$，则x, v对于$t = \frac{1}{M - f_0(x)}$满足 $t f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x)} \nabla f_i(x) + A^{\mathsf{T}} v = 0$

因此，x在原优化问题的中心路径上，相应对偶间隙为 $\frac{m}{t} = m\big(M - f_0(x)\big) \le m(M - p^*)$

不可行值之和

可行性问题：寻找满足不等式和等式方程：$f_i(x) \leq 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的严格可行解或确定解不存在

- 情况1：已知$x^0 \in domf_1 \cap \cdots \cap domf_m$满足$Ax^0 = b$。构造等式不等式限制凸优化问题：

  极小化不可行值之和

$$\begin{aligned} \min_{s,\ x} \quad & 1^{\mathsf{T}} s \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq s_i \ (i = 1,2,\cdots,m) \\ & Ax = b \\ & s_i \geq 0 \ (i = 1,2,\cdots,m) \end{aligned}$$

- 对于固定的x，s_i的最优值是$max\{f_i(x), 0: i = 1,2,\cdots,m\}$
- 该问题最优值为0且可达到的充要条件是存在满足$f_i(x) \leq 0,\ i = 1,2,\cdots,m; Ax = b$的可行解
- 如果等式不等式方程不可行时，极小化不可行值之和的最优解往往只违反少数不等式约束，即辨别出大部分不等式是可行的

例子

- 对一组不可行不等式$Ax \leq b$, 其中$x \in \mathbb{R}^{50}$, $A \in \mathbb{R}^{100\times 50}$应用两种阶段1方法

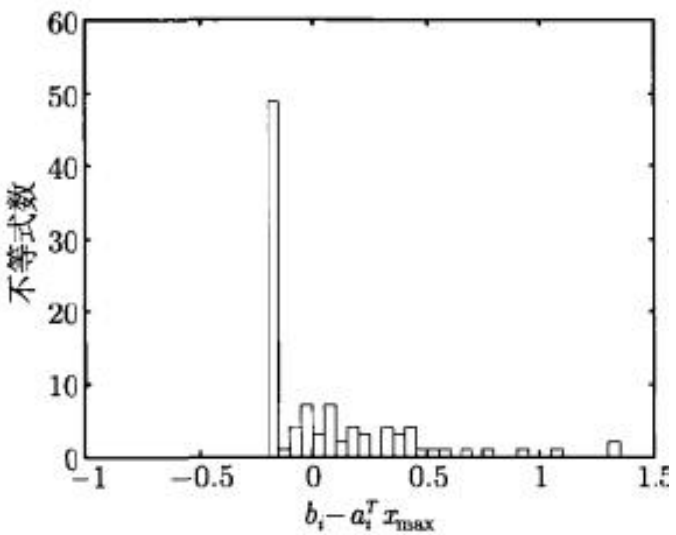
- 极小化不可行值的最大值，令解为x_{max}

$$\min_{s,\ x} \quad s$$
$$\text{s.t.} \quad Ax \leq b + \mathbf{1}s$$

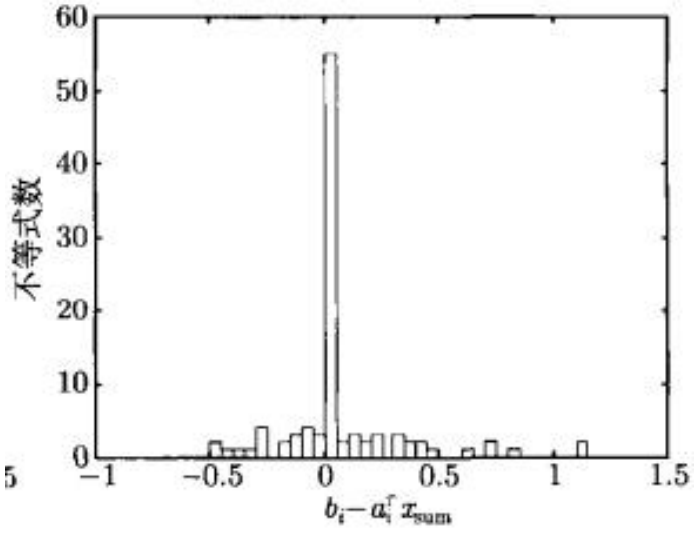
- 极小化不可行值之和，令解为x_{sum}

$$\min_{s,\ x} \quad 1^{\mathsf{T}}s$$
$$\text{s.t.} \quad Ax \leq b + s$$
$$s \geq 0$$

100个不等式$a_i^{\mathsf{T}} x \leq b_i$构成的50个变量的不可行集合中不可行值$b_i - a_i^{\mathsf{T}} x$的分布情况



x_{max}满足100个不等式中的39个



x_{sum}满足100个不等式中的79个

课前回顾——等式不等式约束优化问题

$$\begin{aligned}\min\ & f_0(x)\\ \text{s.t.}\ & f_i(x)\le 0,\ i=1,2,\cdots,m\\ & Ax=b\end{aligned}$$

- 定义域 $D=\bigcap_{i=0}^{m} dom\, f_i$;
- $A\in\mathbb{R}^{p\times n}$, $\mathrm{rank}(A)=p<n$;
- 函数$f_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\ (i=0,\cdots,m)$为二次连续可微凸函数
- $p^*=\inf\{f_0(x):Ax=b,f_i(x)\le 0,i=1,\cdots,m\}=f(x^*)$

KKT方程

$$Ax=b,\ f_i(x)\le 0\ (i=1,2,\cdots,m)$$

$$\lambda_i\ge 0,\ \lambda_i f_i(x)=0\ (i=1,2,\cdots,m)$$

$$\nabla f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\nabla f_i(x)+A^{\mathrm{T}}v=0$$

目标函数一般不可微，不能使用牛顿方法

$$\begin{aligned}\min\ & f_0(x)\\ \text{s.t.}\ & f_i(x)\le 0,\ i=1,2,\cdots,m\\ & Ax=b\end{aligned}$$

$$I_-(u)=\begin{cases}0 & u\le 0\\ \infty & u>0\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\min\ & f_0(x)+\sum_{i=1}^{m} I_-(f_i(x))\\ \text{s.t.}\ & Ax=b\end{aligned}$$

课前回顾——障碍方法

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$
$$Ax = b$$

障碍函数：$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$

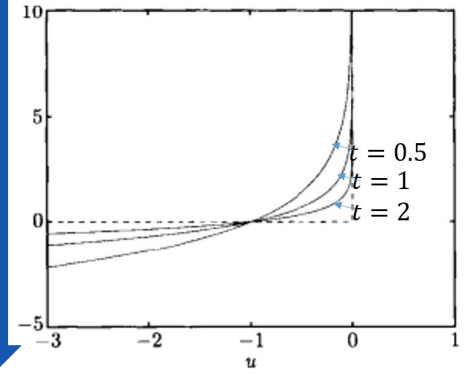
近似示性函数：$\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t}\log(-u)$

近似等式约束优化问题

$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

示性函数：

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \le 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$



$$\min\ f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} I_-(f_i(x))$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

- 中心路径点$\{x^*(t):\ t > 0\}$满足：
  - ✓ 严格可行性：
    $Ax^*(t) = b$，$f_i(x^*(t)) < 0\ (i = 1,2,\cdots,m)$；
  - ✓ 存在$v \in \mathbb{R}^p$，
    $$0 = t\nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^{\mathsf{T}} v$$

课前回顾——障碍方法

$$\begin{aligned}&\min\ f_0(x)\\&\text{s.t.}\quad f_i(x)\le 0,\ i\\&=1,2,\cdots,m\end{aligned}$$

p^*

障碍函数：$\phi(x)=-\sum_{i=1}^{m}\log(-f_i(x))$

近似示性函数：$\hat{I}_-(u)=-\frac{1}{t}\log(-u)$

近似等式约束优化问题

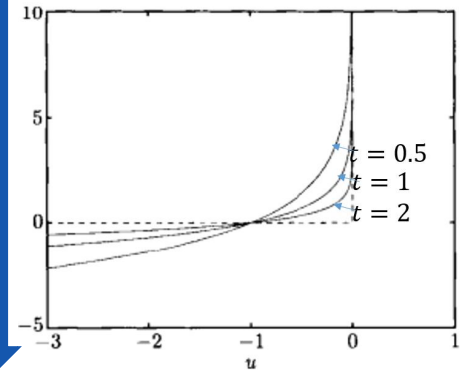
$$\begin{aligned}&\min\ tf_0(x)+\phi(x)\\&\text{s.t.}\quad Ax=b\end{aligned}$$

$$f_0\left(x^*(t)\right)-p^*\le\frac{m}{t}$$

$Ax=b$

示性函数：

$$I_-(u)=\begin{cases}0 & u\le 0\\ \infty & u>0\end{cases}$$



$$\begin{aligned}&\min\ f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}I_-(f_i(x))\\&\text{s.t.}\quad Ax=b\end{aligned}$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x，$t=t^0>0,\mu>1,\epsilon>0$，令$k=0$

1. 中心点步骤：从x开始，求解

$$x^*(t)=arg\min\ tf_0(x)+\phi(x)\ s.t.\ Ax=b$$

2. 改进：$x:=x^*(t)$

3. 停止准则：若$\frac{m}{t}\le\epsilon$，退出，否则

4. 增加t：$t=\mu t$，回到步骤1

回顾——障碍方法

p^*

$$\min\ f_0(x)$$
$$\text{s.t.}\quad f_i(x) \le 0,\ i = 1,2,\cdots,m$$

障碍函数：$\phi(x) = -\sum_{i=1}^{m} \log(-f_i(x))$

近似示性函数：$\hat{I}_-(u) = -\frac{1}{t}\log(-u)$

近似等式约束优化问题

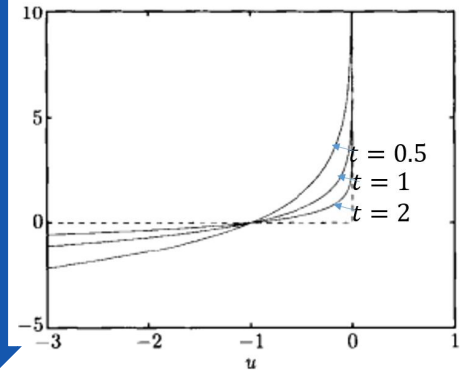
$$\min\ tf_0(x) + \phi(x)$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

$$f_0\left(x^*(t)\right) - p^* \le \frac{m}{t}$$

$Ax = b$

示性函数：

$$I_-(u) = \begin{cases} 0 & u \le 0 \\ \infty & u > 0 \end{cases}$$



$$\min\ f_0(x) + \sum_{i=1}^{m} I_-(f_i(x))$$
$$\text{s.t.}\quad Ax = b$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

给定严格可行初始点 x，$t = t^0 > 0, \mu > 1, \epsilon > 0$，令$k = 0$

1. 中心点步骤：从x开始，求解

$$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

2. 改进：$x := x^*(t)$

3. 停止准则：若$\frac{m}{t} \le \epsilon$，退出，否则

4. 增加t：$t = \mu t$，回到步骤1

回顾——从不可行点出发的障碍方法

近似等式约束优化问题

$$p^*$$

$$\begin{aligned}&\min\ f_0(x)\\&\text{s.t.}\quad f_i(x)\le 0,\ i\\&=1,2,\cdots,m\\&Ax=b\end{aligned}$$

$$\phi(x)=-\sum_{i=1}^{m}\log(-f_i(x))$$

$$f\left(x^*(t)\right)-p^*\le\frac{m}{t}$$

$$\begin{aligned}&\min\ tf_0(x)+\phi(x)\\&\text{s.t.}\quad Ax=b\end{aligned}$$

等式不等式凸优化问题的障碍方法

- 初始化步骤：

  确定x满足：$f_i(x)<0\ (i=1,2,\cdots,m)$且$Ax=b$

  设定$t=t^0>0,\ \mu>1,\ \epsilon>0$

  % 阶段1：为障碍方法计算严格可行初始解

- 中心点步骤：

  从x开始，对当前的t求解近似等式约束优化问题

  $$x^*(t)=arg\min\ tf_0(x)+\phi(x)\ s.t.\ Ax=b$$

- 停止或迭代：

  若$\frac{m}{t}\le\epsilon$，退出，否则令$x=x^*(t)$，$t=\mu t$，继续迭代

修改的KKT方程和牛顿步径

1. 中心点步骤：从x开始，牛顿方法求解

$$x^*(t) = arg\min\ tf_0(x) + \phi(x)\ s.t.\ Ax = b$$

- 牛顿步经d_x以及相关的对偶变量由以下方程确定

$$\begin{bmatrix} t\nabla^2 f_0(x) + \nabla^2\phi(x) & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} d_x \\ d_v \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} t\nabla f_0(x) + \nabla\phi(x) \\ 0 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} tHd_x + A^T d_v = -tg \\ Ad_x = 0 \end{cases}$$

- 以上等价于直接求解修改的KKT方程（变量为x, λ, v）的牛顿步经

$$\begin{cases} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^T v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t}\ \ (i = 1,2,\cdots,m) \\ Ax = b \end{cases}$$

$$H = \nabla^2 f_0(x) + \frac{1}{t}\nabla^2\phi(x)$$

$$g = \nabla f_0(x) + \frac{1}{t}\nabla\phi(x)$$

$$\begin{cases} u = d_x \\ v = \frac{1}{t}d_v \end{cases}$$

$$\lambda_i = -\frac{1}{tf_i(x)}$$

$$\nabla f_0(x+u) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-tf_i(x+u)}\nabla f_i(x+u)$$

$$\approx \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-tf_i(x)}\nabla f_i(x) + \nabla^2 f_0(x)u + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-tf_i(x)}\nabla^2 f_i(x)u + \sum_{i=1}^m \frac{1}{tf_i(x)^2}\nabla f_i(x)\nabla f_i(x)^T u$$

$$\begin{cases} Ax = b \\ \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-tf_i(x)}\nabla f_i(x) + A^T v = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} Hu + A^T v = -g \\ Au = 0 \end{cases}$$

对于很小的u，利用一阶Taylor展开

中心路径上的点：基于KKT条件的解释

- 中心路径条件是KKT最优性条件的连续变形。

$$\begin{aligned}&\min\ f_0(x)\\&\text{s.t.}\quad f_i(x)\le 0,\ i=1,2,\cdots,m\\&\quad Ax=b\end{aligned}$$

$$\phi(x)=-\sum_{i=1}^{m}\log(-f_i(x))$$

$$\begin{aligned}&\min\ tf_0(x)+\phi(x)\\&\text{s.t.}\quad Ax=b\end{aligned}$$

- KKT方程

$$\begin{cases}Ax^*=b,\ f_i(x^*)\le 0 & (i=1,2,\cdots,m)\\ \lambda_i^*\ge 0,\ \lambda_i^* f_i(x^*)=0 & (i=1,2,\cdots,m)\\ \nabla f_0(x^*)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i^*\nabla f_i(x^*)+A^{\top}v^*=0\end{cases}$$

- 中心路径中的中心点$x^*(t)$满足：$Ax^*(t)=b$，$f_i(x^*(t))<0$且存在$\hat{v}\in\mathbb{R}^p$，使得$t\nabla f_0(x^*(t))+\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{-f_i(x^*(t))}\nabla f_i(x^*(t))+A^{\top}\hat{v}=0$。

- 点x是中心路径上的点的充要条件为存在λ, v满足修改的KKT方程

$$\begin{cases}Ax=b,\ f_i(x)\le 0 & (i=1,2,\cdots,m)\\ \lambda\ge 0,\ -\lambda_i f_i(x)=\frac{1}{t} & (i=1,2,\cdots,m)\\ \nabla f_0(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\nabla f_i(x)+A^{\top}v=0\end{cases}$$